

STA4CAD İSKELE MODÜLÜ

Table of contents

Giriş	3
Sistem Gereksinimleri	3
Güncelleme Listesi	4
Dışardan Model Alımı	4
STA4CAD Model alımı	4
Cephe İskelesi	5
Cephe İskelesi Bilgi Girişi	5
Cephe İskelesi Çizim	7
Kalıp İskelesi	8
Kalıp İskele Bilgi Girişi	8
Kalıp Dikme Seçimi	9
Kalıp İskelesi Çizim	10
Eleman Bazında Kullanıcı Opsiyonları	15
Analiz Ve Tasarım	18
Analiz Sonuçlarının İncelenmesi	18
Tasarım Sonuçlarını İncelenmesi	18
Raporlama	20
Rapor Alınması	20

Giriş

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Generate Kindle eBooks with ease](#)

Sistem Gereksinimleri

Programın çalışması için gerekli eklentileri aşağıdaki linklerden indirip kurabilirsiniz.

Programın çalışması için net 6 kurulu olmalıdır. Program sadece 64 bit işletim sistemlerinde çalışır.

[Net 6](#)

[c++ runtime](#)

DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ

Windows 7 SP1 [Extended Security Updates](#) yüklü ise desteklenir.

Windows Client	7 SP1(*), 8.1	x64
Windows 10 Client	Version 1607+	x64
Windows 11	Version 22000+	x64
Windows Server	2012+	x64
Windows Server Core	2012+	x64,

GEREKSİNİMLER

Ekran Kartı	minumum opengl 3.3 desteğine sahip bir ekran kartı.
Hafıza	8 gb
.Net	Net 6

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [What is a Help Authoring tool?](#)

Güncelleme Listesi

2.5.9 SÜRÜMÜ

- Büyük modellerde analizde 6 ila 10 katlık bir hızlanma sağlandı
- Kalıp iskele hesapları eklendi
- Tasarım motoru yenilendi artık ikinci mertebe analize göre tasarım yapılıyor
- Raporlama kısmı yenilendi yeni raporlama açıldı
- Tasarım sonuç ekranı yenilendi
- Analiz yapılmış modellerin açılmasında 2 ila 3 katlık bir hızlandırma sağlandı.
- Grafik motorunda yapılan iyileştirmeler ile boru gibi elemanların görselleri iyileştirildi.

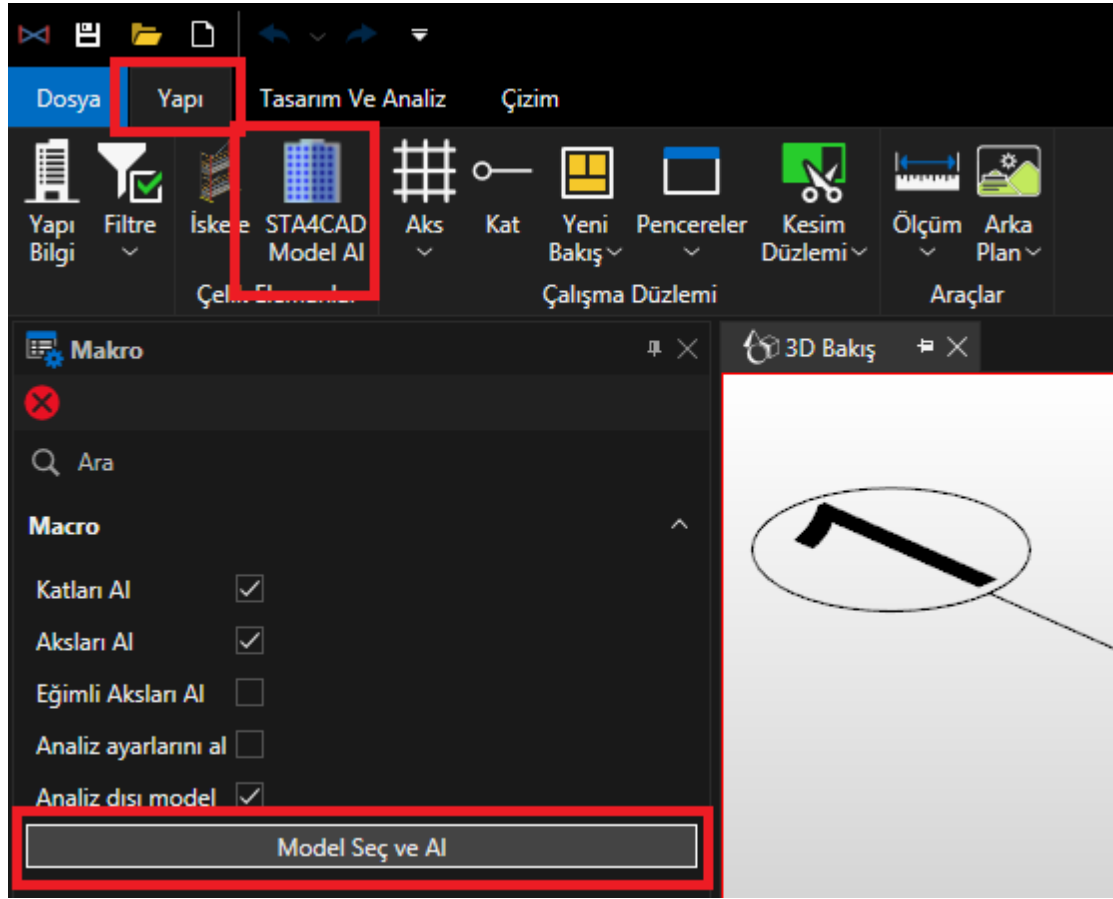
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Free EPub and documentation generator](#)

Dışardan Model Alımı

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [What is a Help Authoring tool?](#)

STA4CAD Model alımı

Kalıp iskele hesaplarının otomatik yapılabilmesi için ve iş iskelelerinde referans olarak kullanmak için sta4cad modelini program içine alabilirsiniz.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Full-featured EBook editor](#)

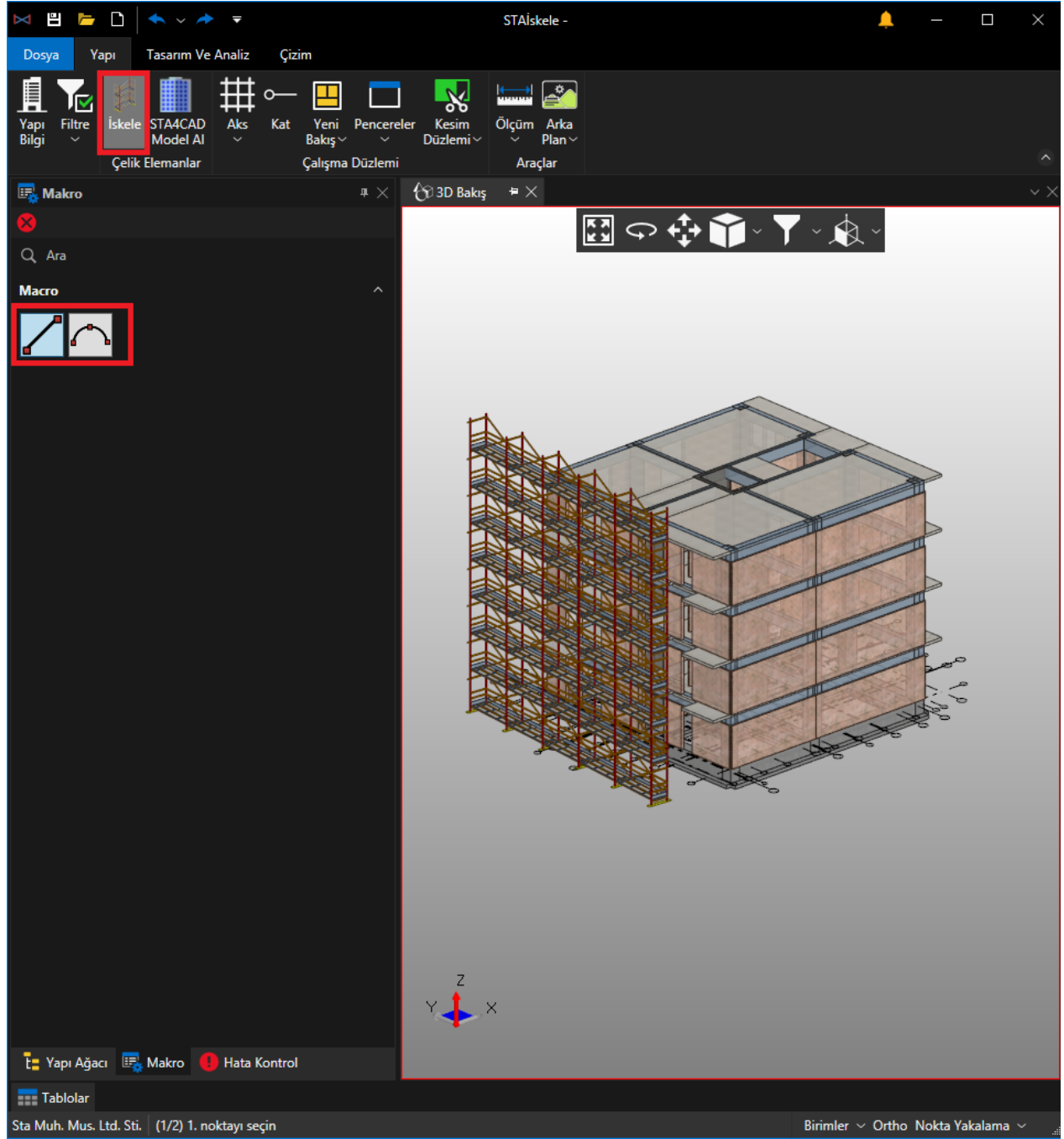
Cephe İskelesi

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

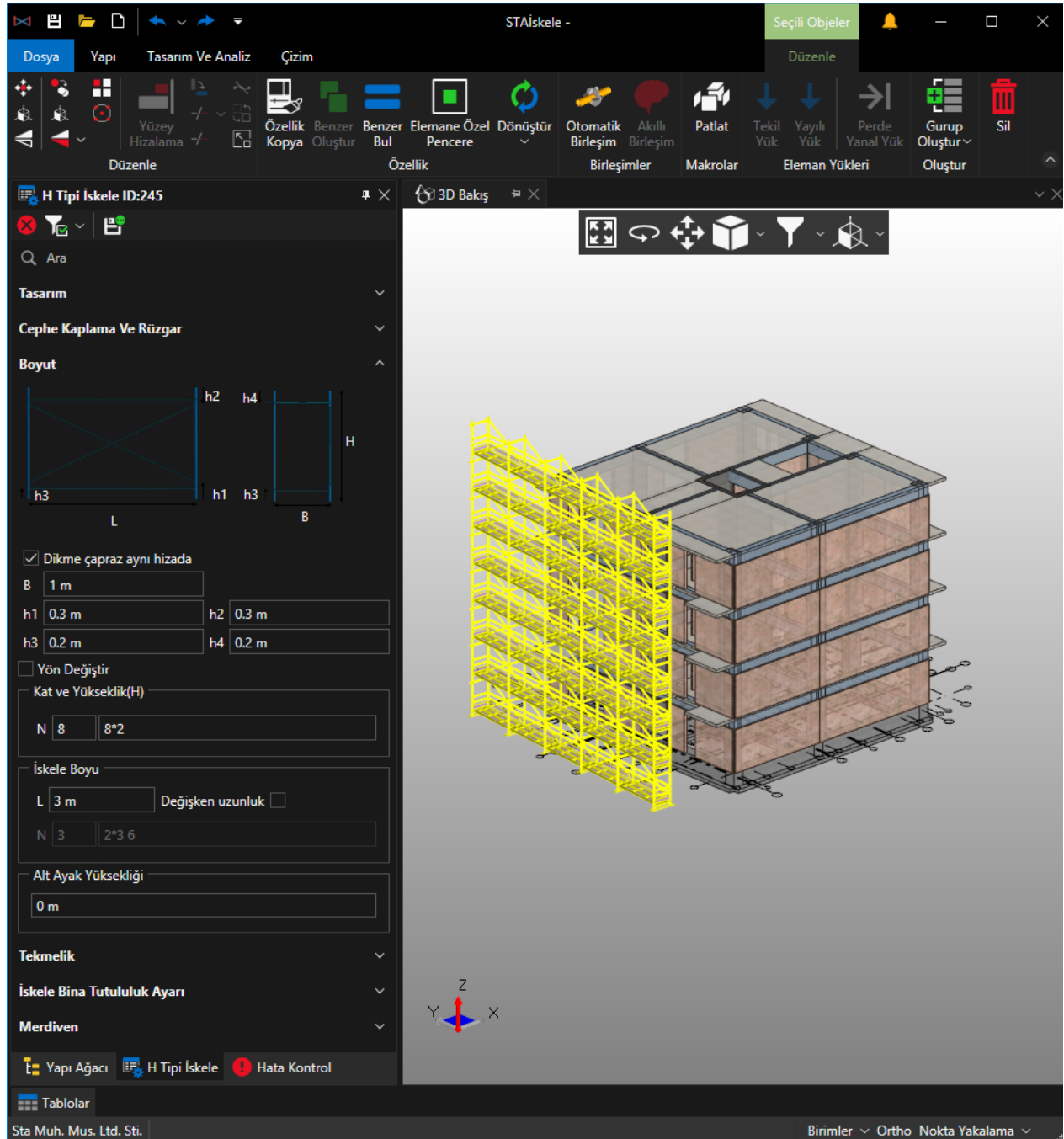
Cephe İskelesi Bilgi Girişi

Modellemede referans olarak sta4cad modeli alabilirsiniz. Model alımı için [STA4CAD Model alımı](#)

iskele komutuna basılır ve iki nokta seçilerek iskele istenilen yere konumlandırılır. Default olarak yük ayarları yönetmeliğe göre ayarlıdır.



İskele makrosu ekrandan seçilerek kat ve buyutlarla ilgili değişiklikler yapılabilir.



Modelleme tamamlandıktan sonra analiz yaptırılıp tasarım sonuçları ve raporlar alınabilir.

Analiz sonuçları için [Analiz Sonuçlarının İncelenmesi](#).

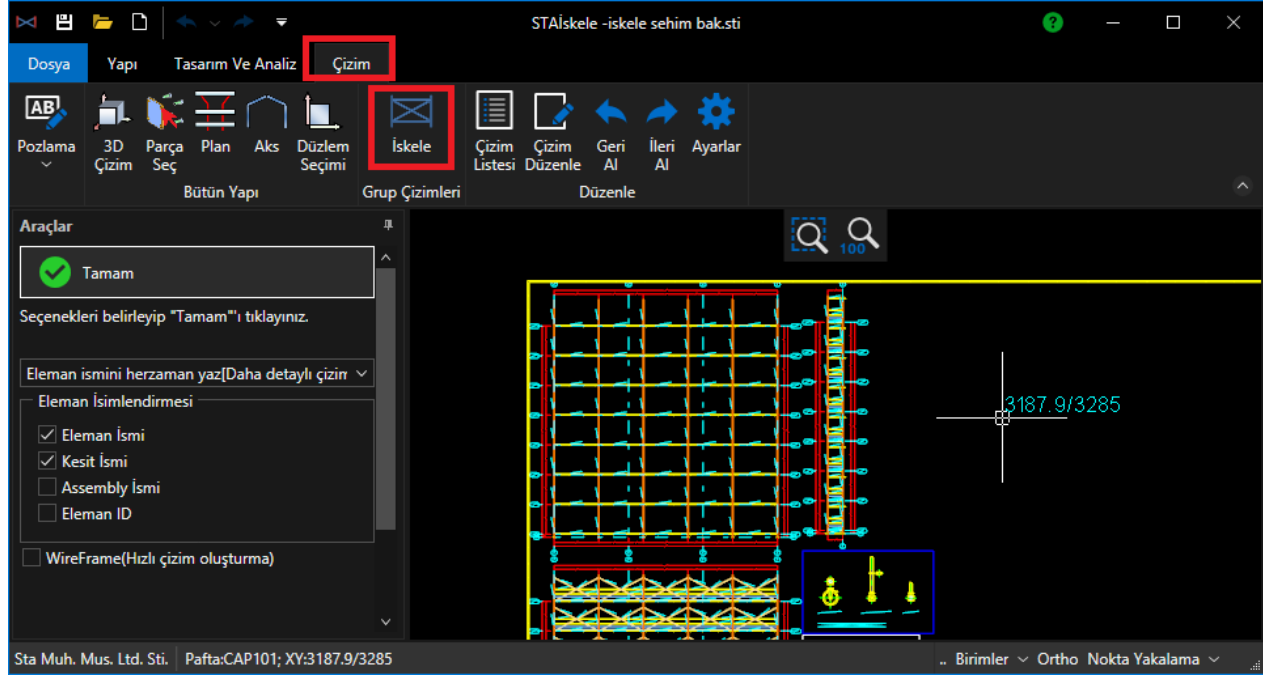
Tasarım sonuçları için [Tasarım Sonuçlarını İncelenmesi](#)

Raporlama için [Rapor Alınması](#)

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Write eBooks for the Kindle](#)

Cephe İskelesi Çizim

Çizim menüsünden iskele komutu ile modeldeki cephe iskelelerinin çizimlerini yapabilirsiniz. İsteğe bağlı olarak aks ve plandan çizim alınabilir.



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Help documents](#)

Kalıp İskelesi

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create Qt Help files](#)

Kalıp İskele Bilgi Girişi

Kalıp iskele hesapları sta4cad modelinden otomatik olarak üretilmektedir. Döşeme kalınlığı alt kot vs gibi ayarlar 3 boyutlu modelden otomatik olarak alınır. Bu yüzden kalıp hesapları için bir sta4cad modelini programa almak zorundasınız. Model alımı için [STA4CAD Model alımı](#)

Kalıp hesabında kullanılacak default malzeme ve kesitleri değiştirmek ve görmek için yapı bilgi kısmına girebilirsiniz.



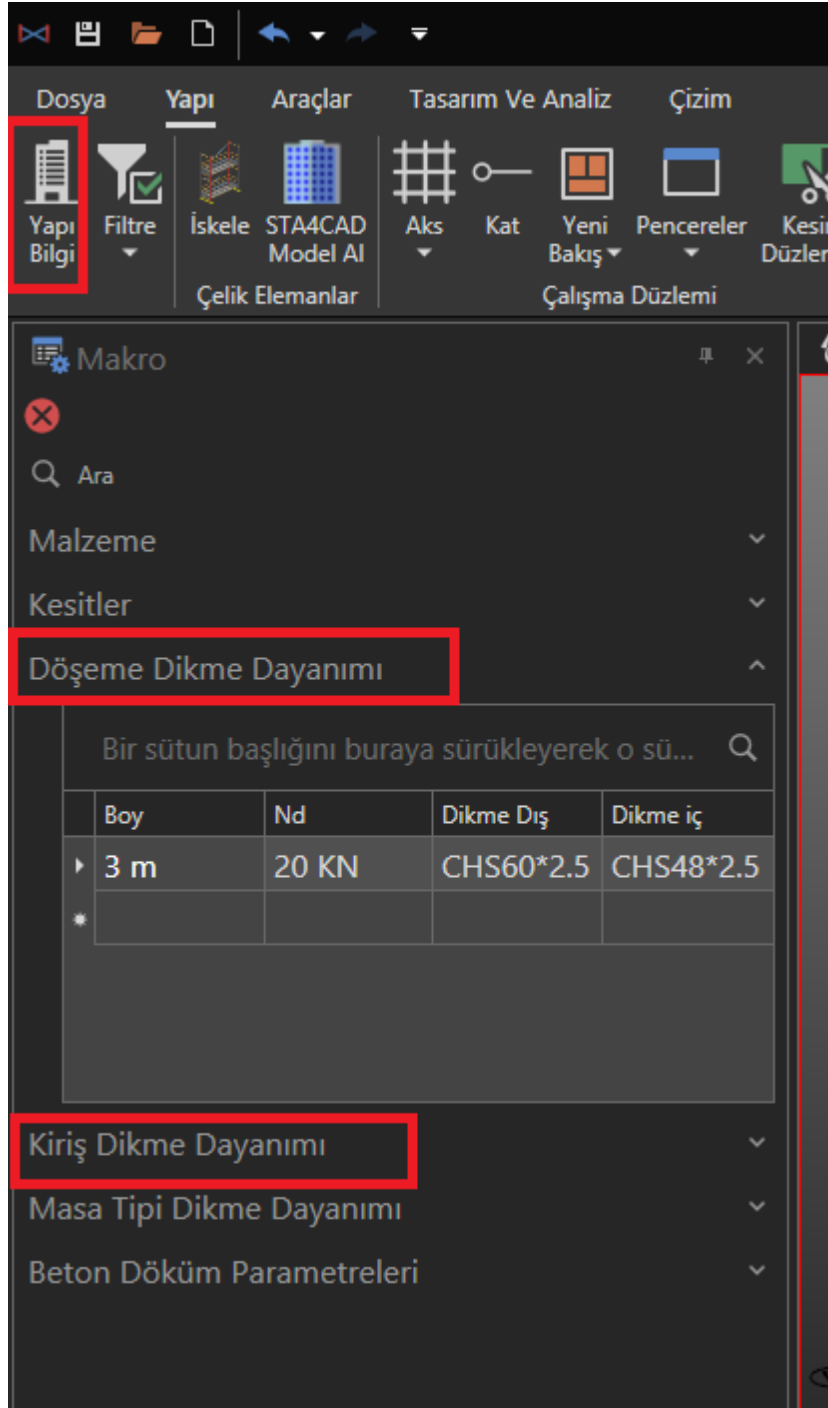
Kalıp iskele hesapları rapor alınırken otomatik olarak yapılp basılmaktadır. İş iskele hesapları ile birlikte rapor alabilirsiniz. Raporlama için [Rapor Alınması](#)

Kalıp Dikme Seçimi

Programda döşeme ve kiriş ler için ayrı ayrı yükseliğe göre dikme daynımı girilebilir. Programın yapı bilgi kısmında döşeme ve kirişler için farklı yükseklikte ve daynımda teleskopik dikmeler tanımlayabilirsiniz. Program hesap yaparken tanımlanan dikmelerden en kısasından başlayarak bir seçim yapar ve hesabı buna göre yapar. Eğer program seçim yapamazsa

masa tipi iskeleye geçecektir.

Ayrıca çizim için teleskopik dikmenin dış ve iç çaplarını girebilirsiniz.

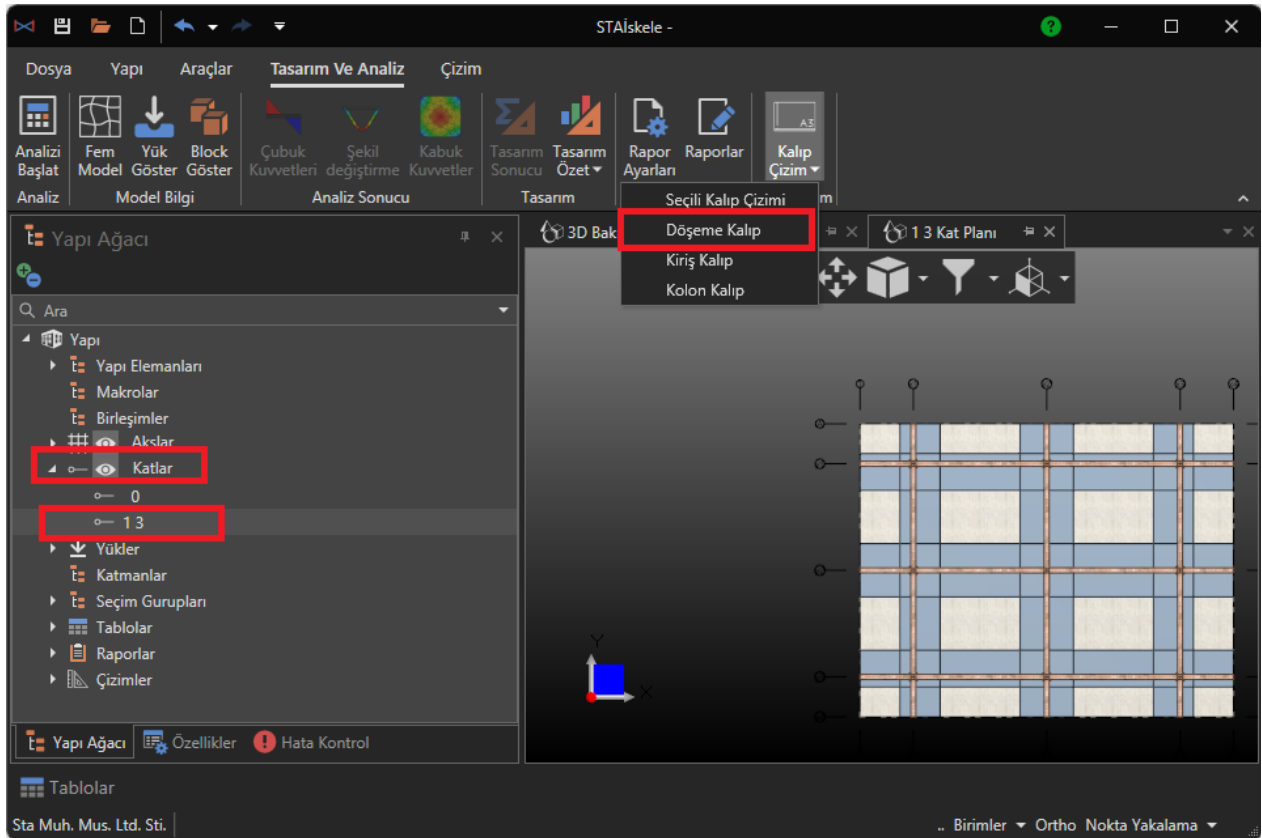


Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Qt Help documentation made easy](#)

Kalıp İskelesi Çizim

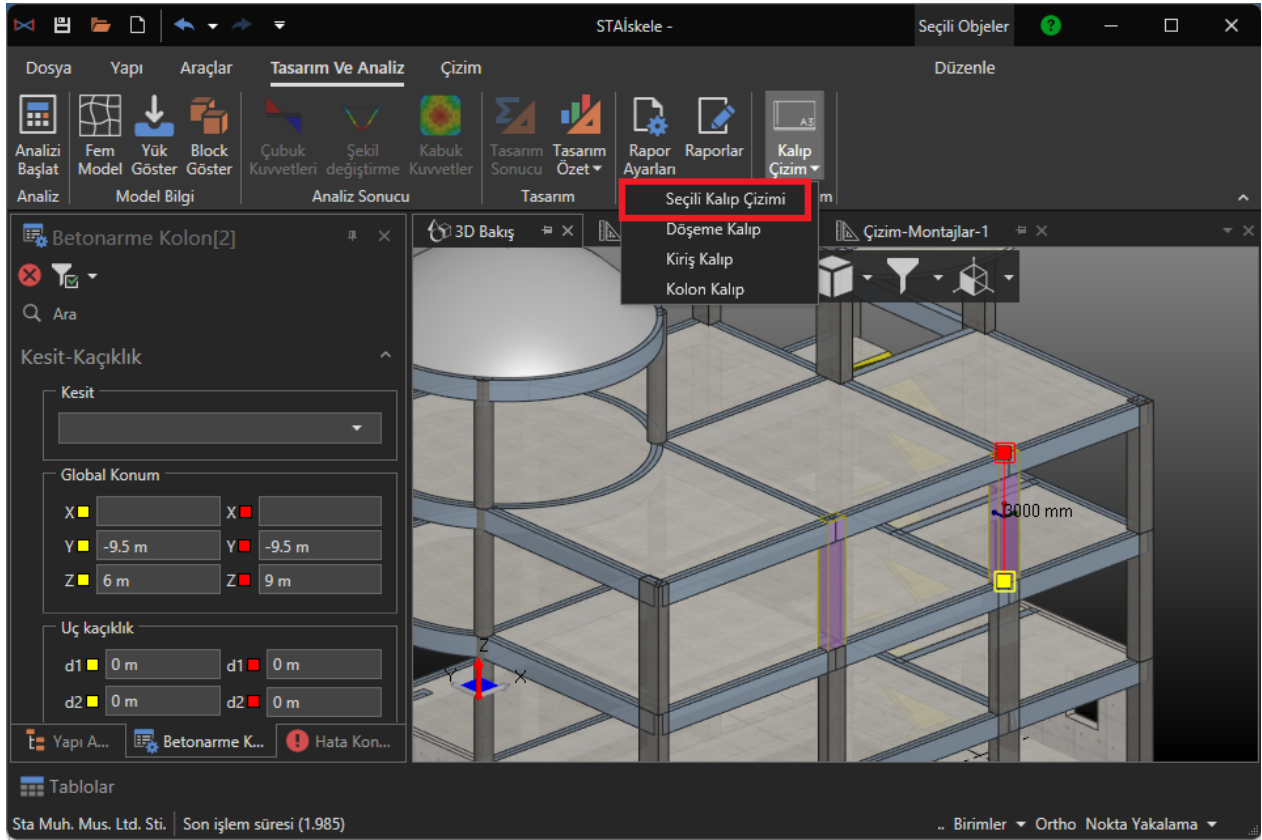
Kalıp çizimleri kat planında döşeme kiriş ve kolon kalıpları için alınabilir. Bunu için yapı ağacından istenilen kat çift tıklanarak kat planı açılır. Ardından kalıp çizim menüsünden döşeme, kiriş veya kolon kalıpları için yerleşim planı alınabilir. Çizimlerde dikme kesitlerini belirlemek için [Kalıp](#)

Dikme Seçimi menüsünü kullanabilirsiniz.

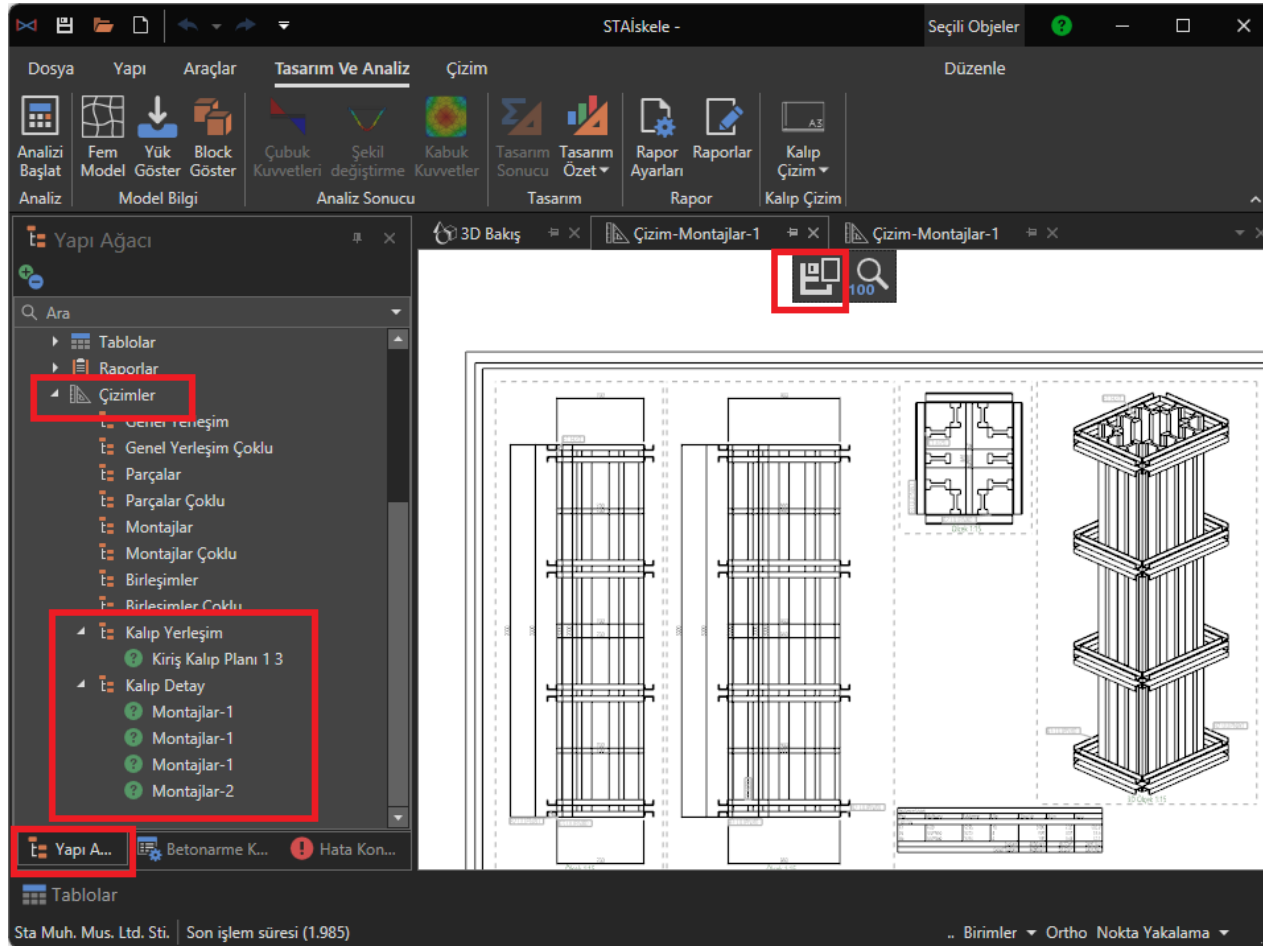


Herhangi bir kalıbı detaylı çizdirmek için modelde döşeme , perde kolon veya kirişlerden istenilen elemanlar seçilip Seçili Kalıp Çiz düğmesine basılır.

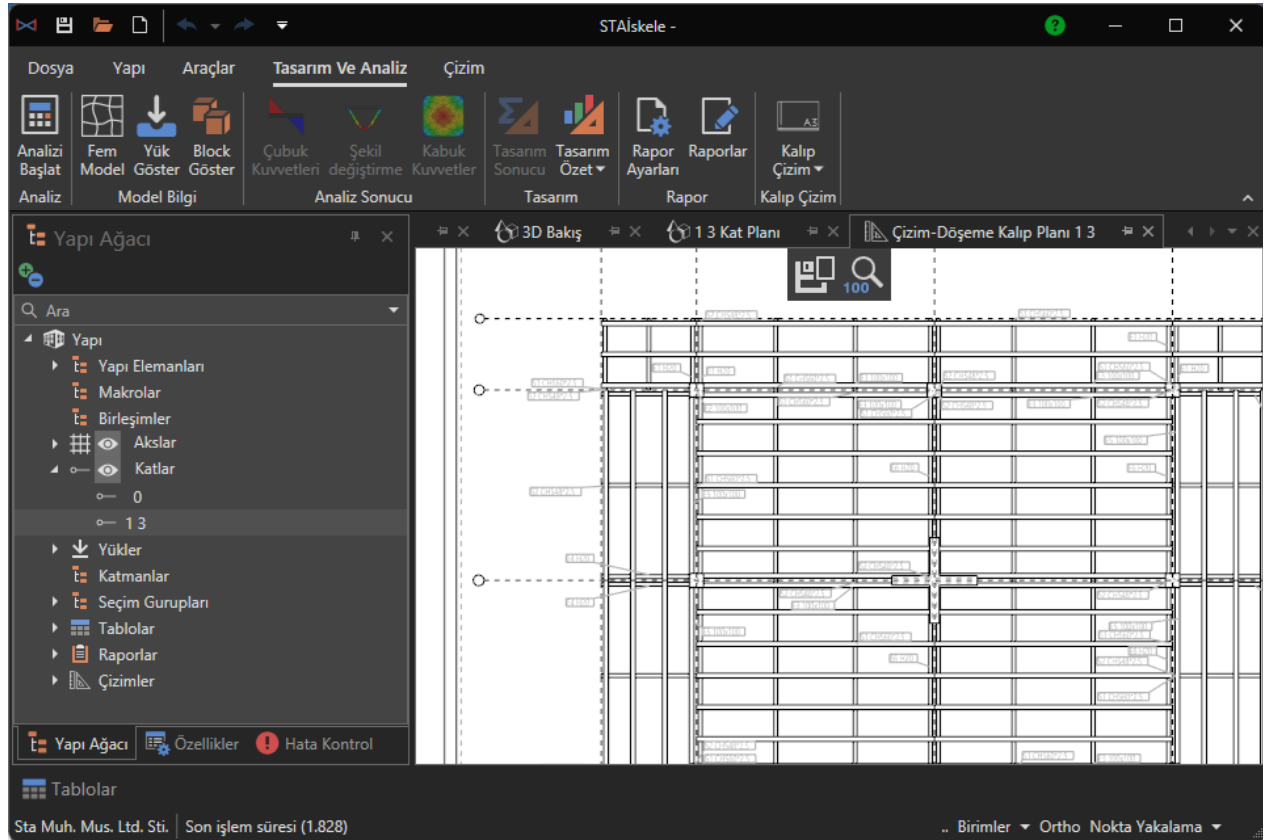
Program seçilen tüm elemanların detaylı çizimini oluşturur.



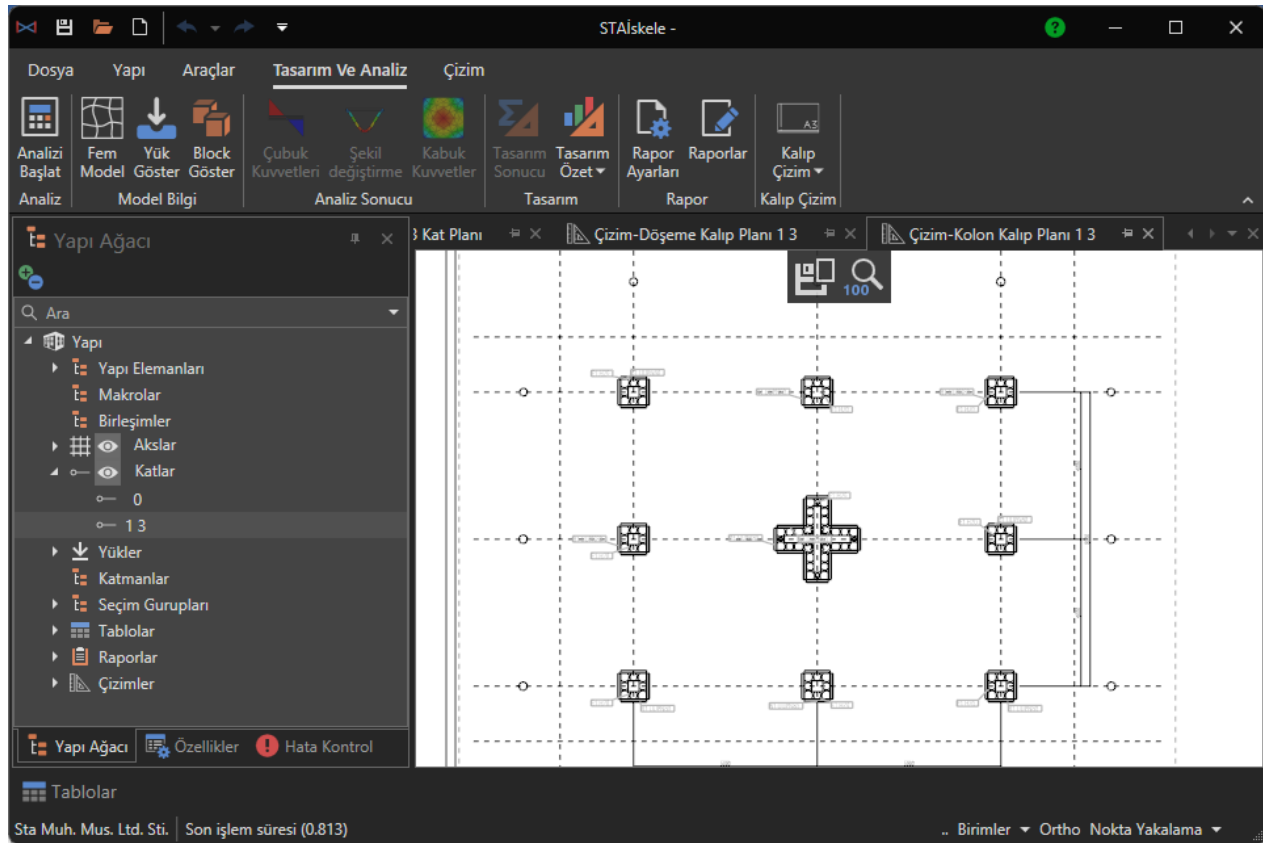
Oluşturulan çizimler otomatik olarak açılır. Seçili kalıp çiziminde birden fazla eleman çiziminde sadece ilk eleman çizimi açılır. Alınan çizimleri görmek ve çift tıklayarak açmak için yapı ağacında ilgili kısım kullanılabilir. Kayıt etmek için ekrandaki kayıt tuşuna basılır.



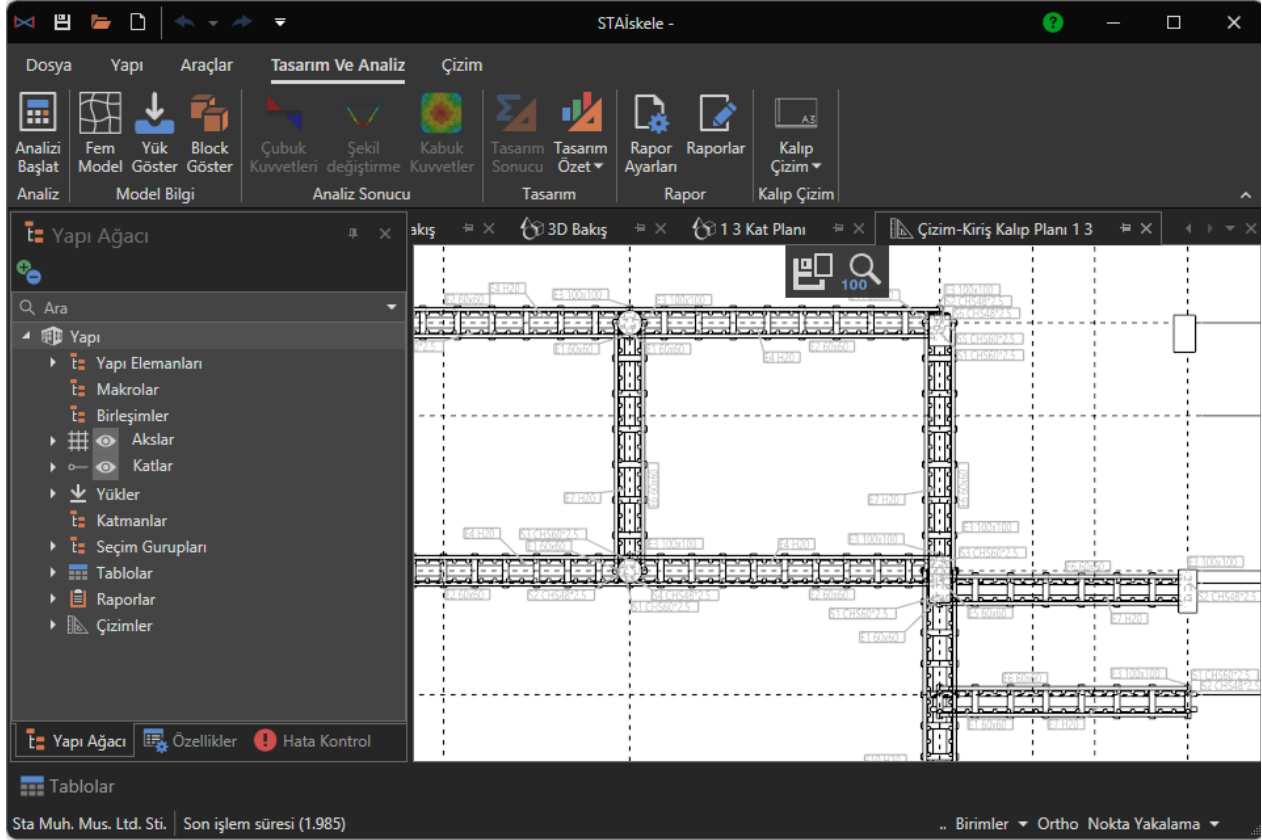
örnek döşeme kalıp çizimi



örnek kolon kalıp yerleşimi.



örnek kiriş kalıp yerleşimi



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easy CHM and documentation editor](#)

Eleman Bazında Kullanıcı Opsiyonları

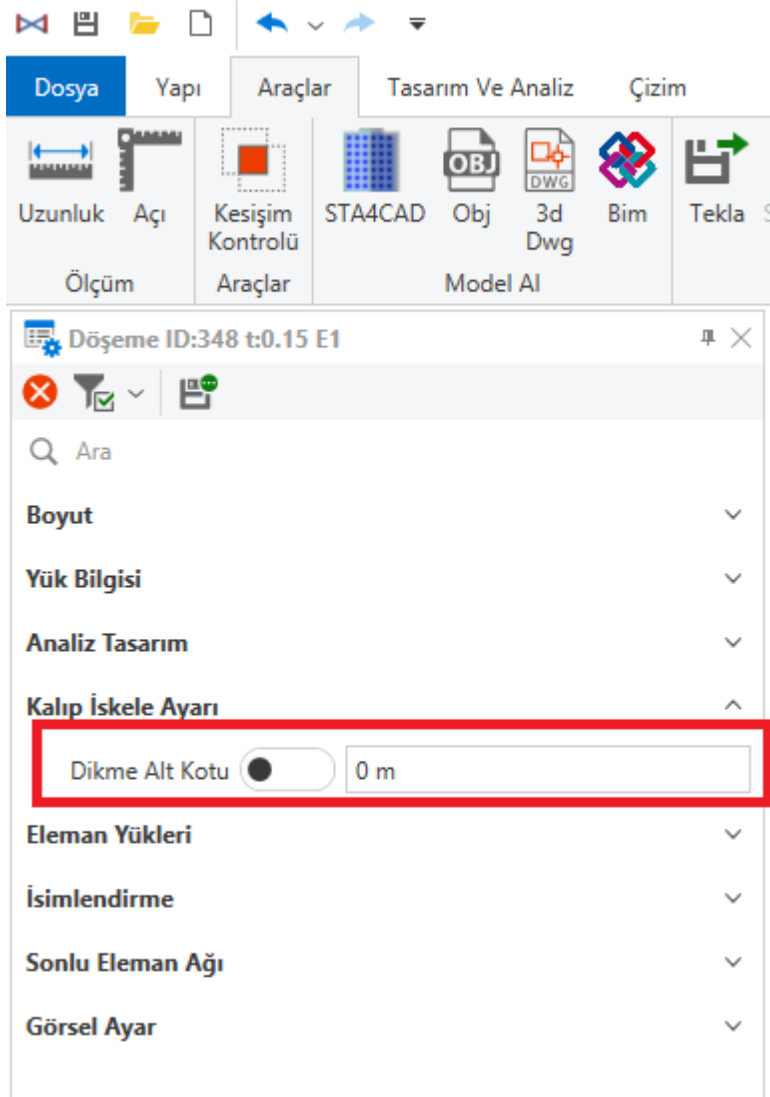
Program kiriş ve döşemelerde dikme yüksekliğini altındaki elemanlara göre otomatik olarak hesaplamaktadır. Modelde eksiklik veya program tarafından yanlış algılanması durumunda kullanıcı betonarme döşeme veya kirişleri seçerek kendisi alt kot tanımlı yapabilir. Program artık kullanıcının girdiği dikme alt kotuna göre hesaplama yapar. Burada girilen değer dikmenin alt kotudur.

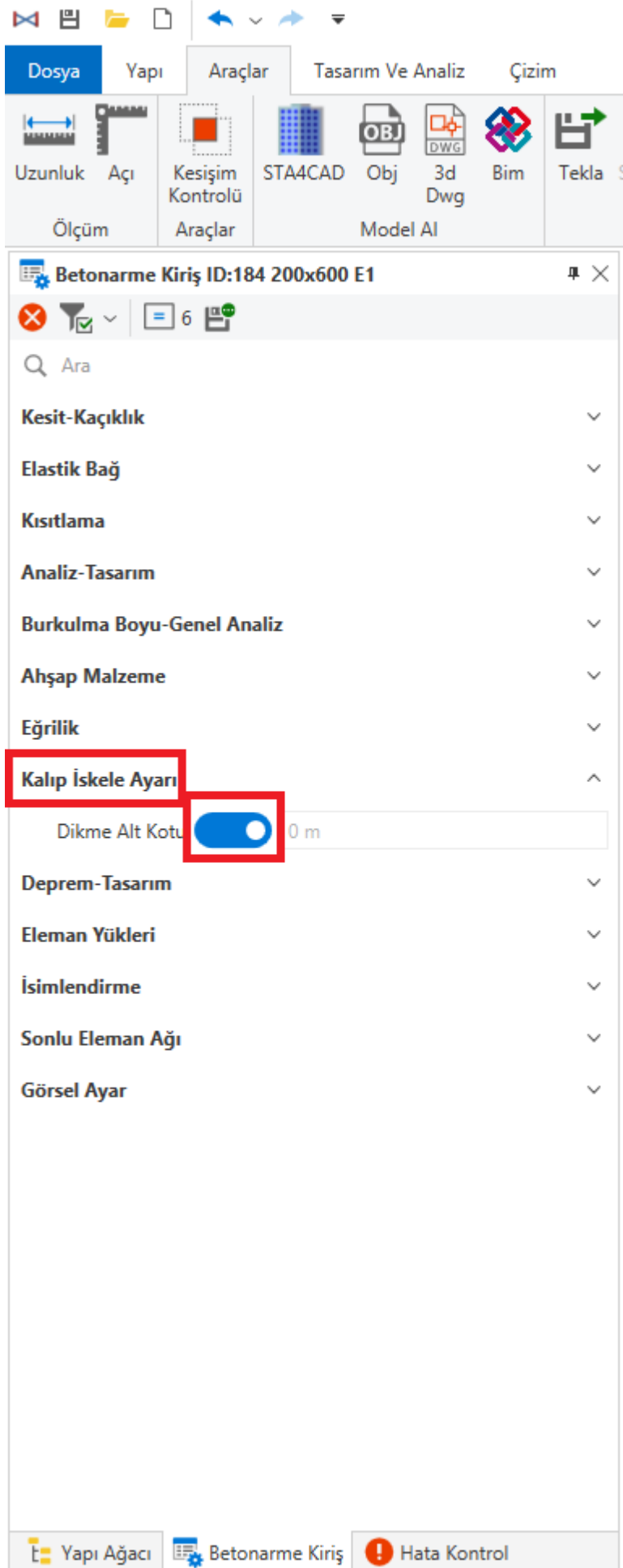
Değer girebilmek için



anahtar kontrolüne basılır ve kullanıcı

değer girebilir.

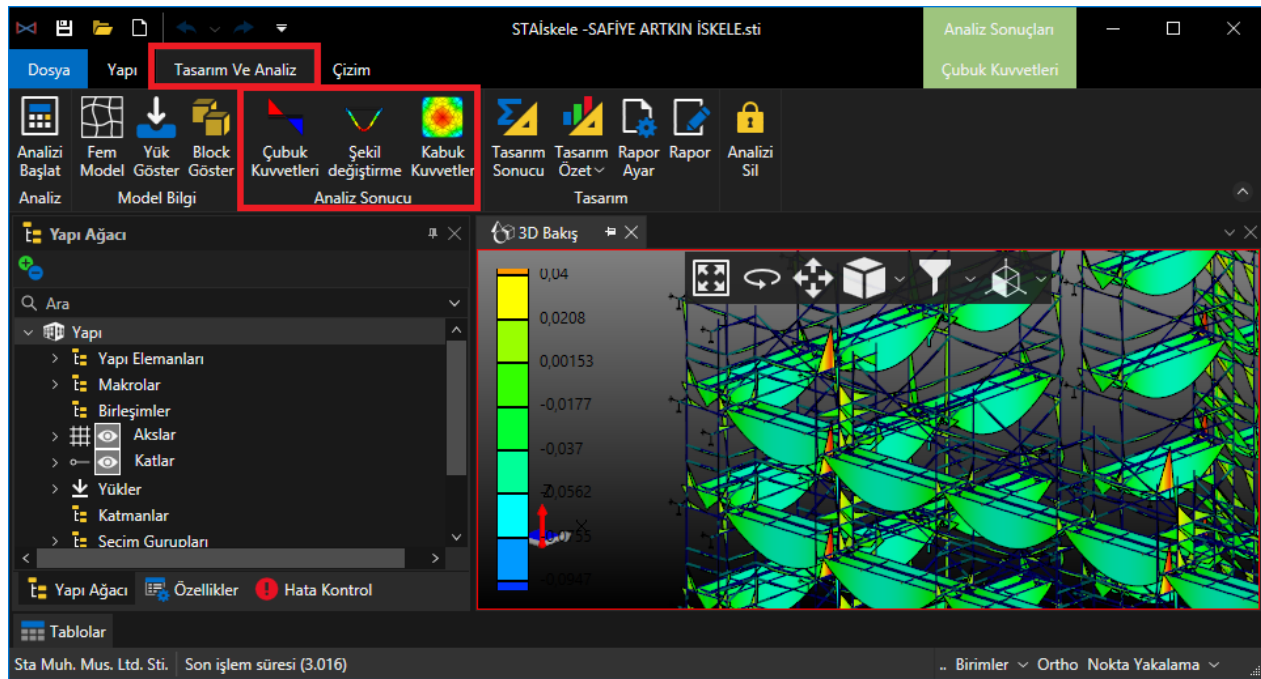




Analiz Ve Tasarım

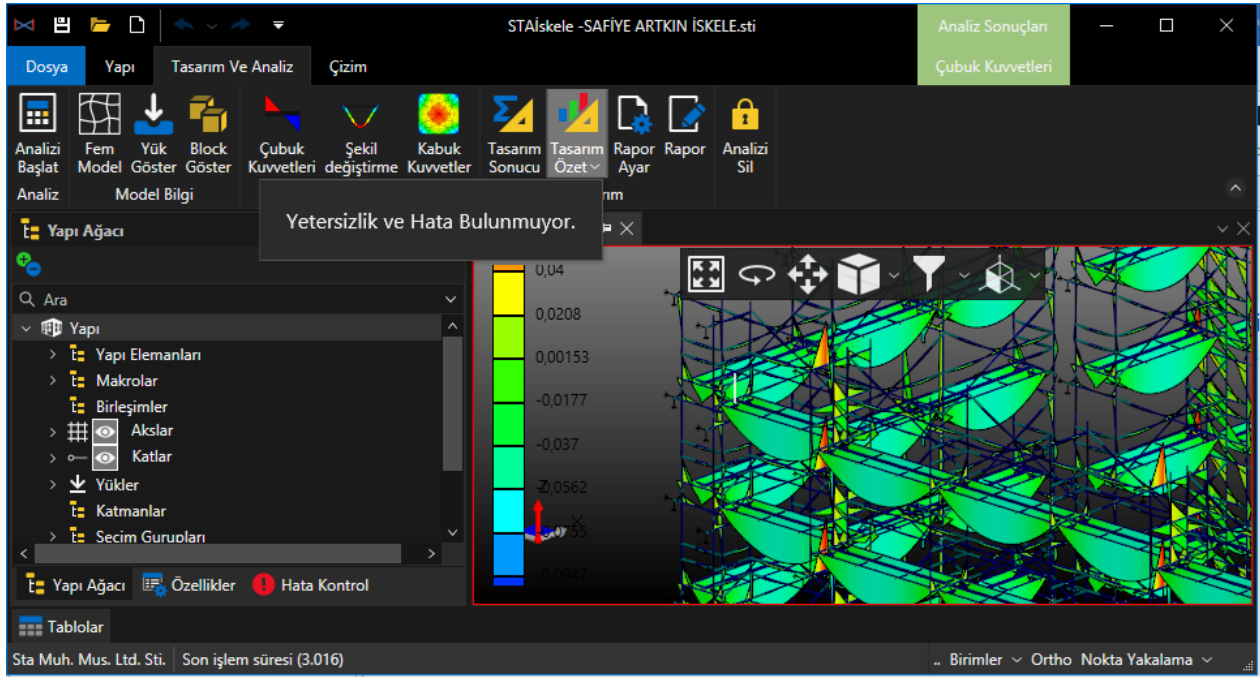
Analiz Sonuçlarının İncelenmesi

Programın Tasarım Ve Analiz kısmında analiz sonucu bölümünde çubuk kuvvetleri ve şekil değiştirmeleri incelenebilir. Mouse ile üzerine geldiğinizde değerleri görebilirsiniz. Mouse sol tuş ile grafik üzerine tıkladığınızda detaylı bir bilgi penceresi açılacaktır. Her analiz sonrasında modelin düzgün çözülüp çözülmediğini anlamanız için bu sonuçları incelemenizi öneriyoruz.



Tasarım Sonuçlarını İncelenmesi

Programın Tasarım Ve Analiz kısmında analiz sonucu bölümünde Tasarım Özeti makrosu ile yetersizlik olan elemanları ve analizle ilgili tüm sorunları öğrebilirsiniz. İskele makrosunda çözümler ikinci mertbe yapıldığı için analizde bir sorun oluşursa yine buradan görebilirsiniz. Hiçbir sorun yoksa "Yetersizlik ve Hata Bulunmuyor" yazısını görürsünüz.

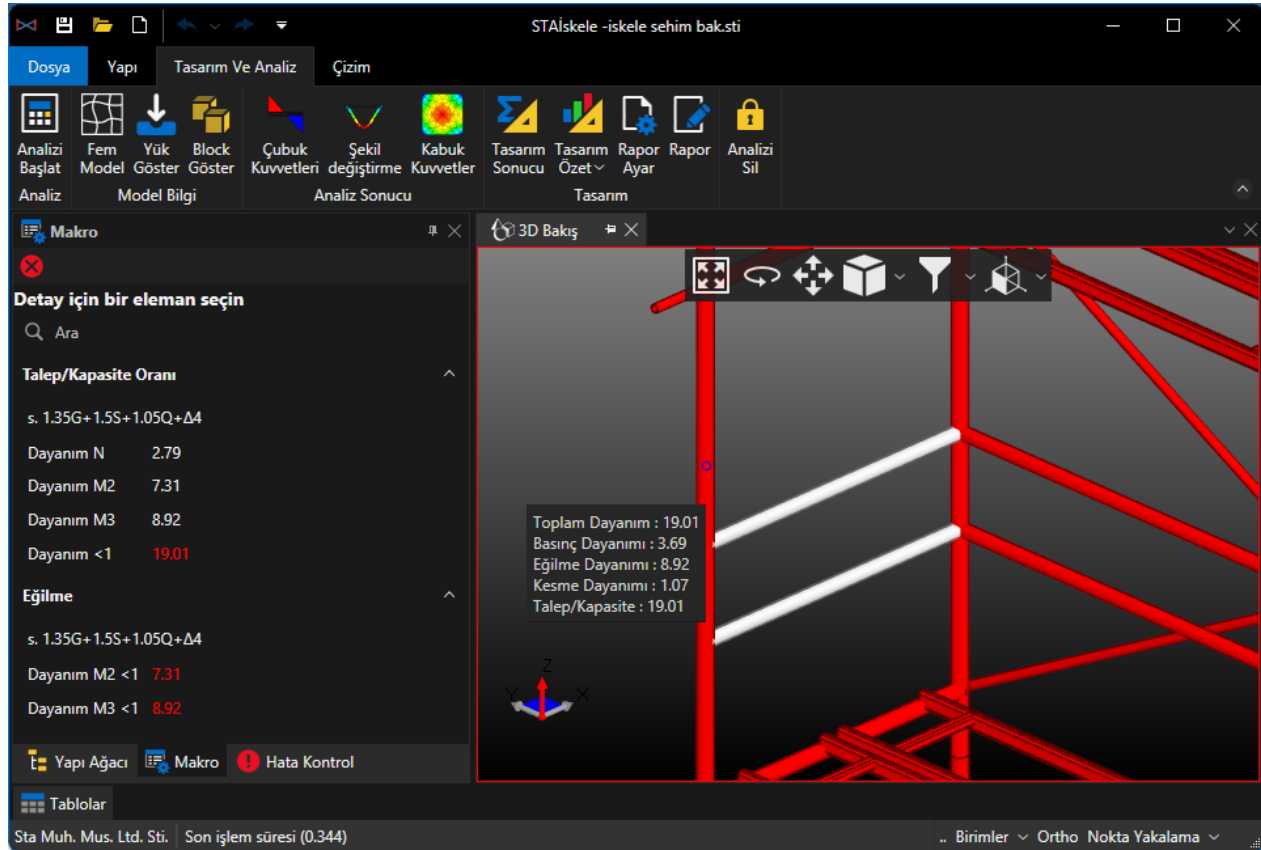


Örnek olarak yetersizlik olan bir model sonucu aşağıda gösterilmiştir.

STA4CAD -iskele sehim bak.sti			
Dosya	Yapı	Tasarım Ve Analiz	Çizim
Analizi Başlat	Fem Model Göster	Yük Göster	Block Göster
Analiz Hataları	Eleman Yetersizlikleri	Çubuk Kuvvetleri	Şekil değiştirme
Kesme	Eğilme	Burulma	BirleşikEğilme
Basınç	Çekme	Sehim	PetekVertical_Shear
PetekHorizontal_Shear	PetekPmm	PetekWebBuckling	NarinlikÇelik
EnkesitKoşulu	YanalTutululuk	GörelİÖteleme	GüçlüKolon
KirişKolonBirleşimBölgesi	KirişKolonBileşimStabilitesi	NarinlikDeprem	
S1_2(P48,3x3,0)	S1_3(P48,3x3,0)	S1_4(P48,3x3,0)	S1_5(P48,3x3,0)
S1_6(P48,3x3,0)	S1_7(P48,3x3,0)	S1_8(P48,3x3,0)	S1_9(P48,3x3,0)
S1_10(P48,3x3,0)	S1_11(P48,3x3,0)	S1_12(P48,3x3,0)	S1_13(P48,3x3,0)
S1_14(P48,3x3,0)	S1_15(P48,3x3,0)	S1_16(P48,3x3,0)	S1_17(P48,3x3,0)
S1_18(P48,3x3,0)	S1_19(P48,3x3,0)	S1_20(P48,3x3,0)	S1_21(P48,3x3,0)
S1_22(P48,3x3,0)	S1_23(P48,3x3,0)	S1_24(P48,3x3,0)	S1_25(P48,3x3,0)
S1_26(P48,3x3,0)	S1_27(P48,3x3,0)	S1_28(P48,3x3,0)	S1_29(P48,3x3,0)
S1_30(P48,3x3,0)	S1_31(P48,3x3,0)	S1_32(P48,3x3,0)	S1_33(P48,3x3,0)
S1_34(P48,3x3,0)	S1_35(P48,3x3,0)	S1_36(P48,3x3,0)	S1_37(P48,3x3,0)
S1_38(P48,3x3,0)	S1_39(P48,3x3,0)	S1_40(P48,3x3,0)	S1_41(P48,3x3,0)
S1_42(P48,3x3,0)	S1_43(P48,3x3,0)	S1_44(P48,3x3,0)	S1_45(P48,3x3,0)
S1_46(P48,3x3,0)	S1_47(P48,3x3,0)	S1_48(P48,3x3,0)	S1_49(P48,3x3,0)

Grafiksel olarak eleman tasarımsal sonuçlarını görmek ve detaylı bilgi edinmek için Tasarım Sonucu makrosu kullanılabilir. İlgili eleman üzerine gelindiğinde tasarım özeti gösterilir.

Mouse sol tuş ile tıklandığında sol kısımda detaylı tasarım bilgileri incelenebilir.



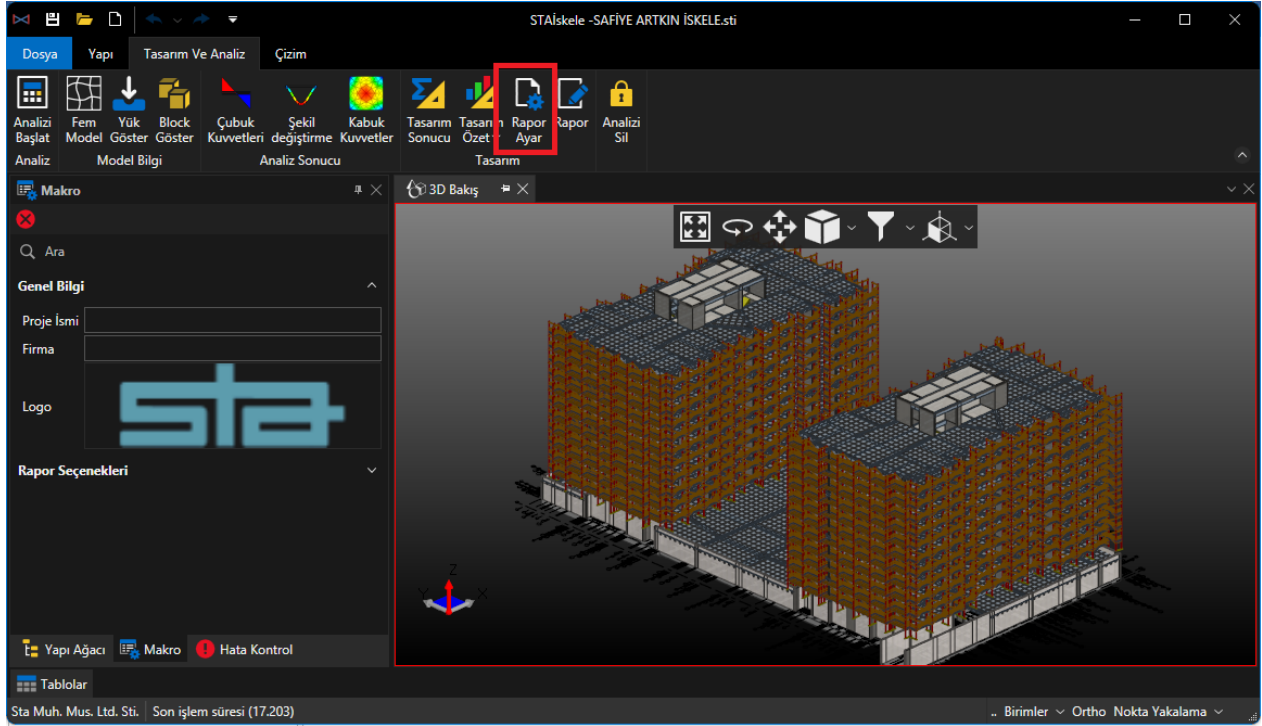
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [News and information about help authoring tools and software](#)

Raporlama

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: [Easily create PDF Help documents](#)

Rapor Alınması

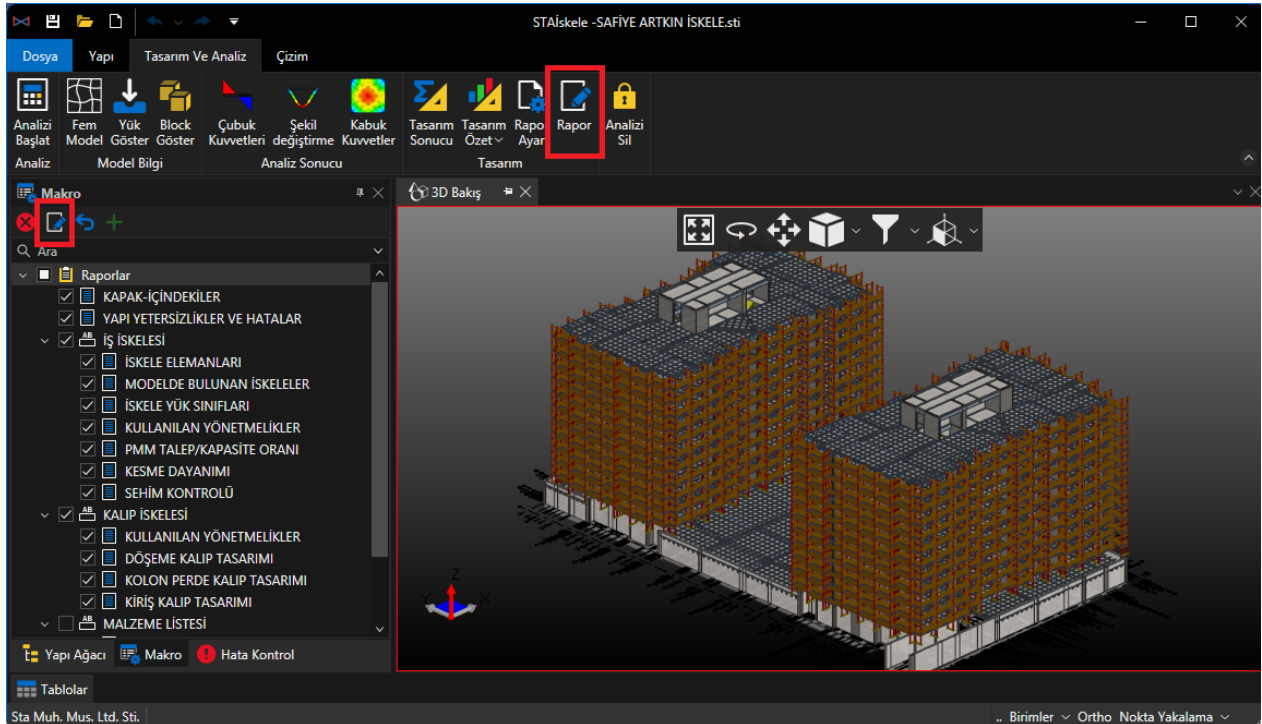
Tasarım ve Analiz kısmında Rapor Ayar komutu ile raporlarda kullanılan Logo Firma İsmi gibi parametreleri değiştirebilirsiniz.



Tasarım ve Analiz kısmında Rapor komutu ile seçili raporları topluca alabilirsiniz. Modelde Cephe iskelesi varsa ve analiz edilmişse raporlarda cehpe iskelelerine ait raporlar gelecektir.

Modelde sta4cad den alınmış bir model varsa rapor alınırken kalıp hesapları otomatik olarak yapılip raporlanacaktır. Rapor al butonuna basılıp rapor ekranı açılır.

Kalıp iskele hesaplarında default ayarlar için [Kalıp Iskele Bilgi Girişi](#).



Açılan rapor penceresinden raporları inceleyip istenilen formatta dışarıya aktarım yapabilirsiniz. Raporlar datası arka planda hazırlanıp rapor penceresi açılacaktır. Çok fazla sayfa olan raporlarda rapor penceresi arka planda sayfaları hazırladıkça gösterecektir. İşlem sonlanana kadar içindekiler listesi gibi bazı kısımlar görünmez rapor tamamen bittiğinde herşey görünür hale gelir.

